Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 14

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Ең қысқа жолды табу	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.5 — практикалық есептерді шешу үшін графтардағы алгоритмдерді іске асыру

Сабақтың мақсаты: Үш маршруттың құнын салыстырып, ең тиімді жеткізу жолын таңда. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «A-B-D құны?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Салмақсыз графта BFS, ал теріс емес салмақтары бар графта Дейкстра қолданылады. Ең аз қырлы жол міндетті түрде ең арзан жол емес. Қашықтықты жаңарту кезінде жаңа жол қысқа болса ғана мән…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Үш маршруттың құнын салыстырып, ең тиімді жеткізу жолын таңда.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. A-B-D құны? → 5 | 2. Ең аз қыр әрдайым ең аз құн ба? → Жоқ | 3. Дейкстраның осы сабақтағы шарты? → Теріс емес салмақтар

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.